

SafeRoute

시스템 계획서

2024125074 이가연

군인 · 피난민을 위한 전쟁 시 위험지역 신고 지도 및

실시간 안전 경로 안내 서비스

목 차

1. 서론

- 1.1 문서의 목적 및 범위
- 1.2 프로젝트 개요
- 1.3 프로젝트 목표
- 1.4 용어 정의
- 1.5 참조 문서

2. 시스템 개발 배경 및 필요성

- 2.1 개발 배경
- 2.2 기존 시스템의 문제점
- 2.3 시스템 필요성

3. 요구사항 정의

- 3.1 기능 요구사항
- 3.2 비기능 요구사항
- 3.3 사용자 요구사항
- 3.4 시스템 제약사항

4. 시스템 아키텍처 및 설계

- 4.1 시스템 구성도
- 4.2 데이터 흐름도
- 4.3 데이터베이스 설계
- 4.4 인터페이스 설계
- 4.5 UI/UX 설계

5. 개발 계획

- 5.1 개발 절차 모형
- 5.2 WBS (Work Breakdown Structure)
- 5.3 개발 내용
- 5.4 개발 일정
- 5.5 개발 단계

6. 개발 환경

- 6.1 하드웨어 환경
- 6.2 소프트웨어 환경
- 6.3 네트워크 환경

7. 팀 구성 및 역할

- 7.1 팀 구조
- 7.2 역할 및 책임

8. 품질 관리 및 운영 계획

- 8.1 품질 관리 전략
- 8.2 팀 미팅 계획
- 8.3 변경사항 관리 방법

9. 산출물 관리

- 9.1 산출물 정의
- 9.2 산출물 관리 방안
- 9.3 산출물 목록 및 작성일 ()

10.보안 및 데이터 관리

- 10.1 개인정보 보호
- 10.2 위치 정보 보안
- 10.3 데이터 관리
- 10.4 백업 및 복구

11.리스크 관리

- 11.1 기술적 리스크
- 11.2 운영 리스크
- 11.3 대응 전략

12.성능 및 확장성

- 12.1 성능 요구사항
- 12.2 확장성 방안

13.기대 효과 및 향후 발전 방향

13.1 기대 효과

13.2 향후 발전 방향

14.참고문헌 및 부록

군인·피난민을 위한 전쟁 시 위험지역 신고 지도 및 실시간 안전 경로 안내 맵

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.04.13	이가연	SafeRoute 시스템 계획서 최초 작성	신규 작성
1.1	2026.05.13	이가연	기대효과 수정	개정
1.2	2026.05.18	이가연	성능요구사항 수정	개정

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 전쟁 상황에서 군인 및 피난민을 위한 위험지역 신고 및 안전 경로 안내 시스템인 **SafeRoute**의 개발 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다.

SafeRoute는 사용자 참여 기반으로 위험 지역 정보를 실시간으로 수집하고, 이를 지도에 반영하여 안전한 이동 경로를 제공하는 시스템이다. 본 문서는 시스템의 전반적인 구조와 기능, 요구사항, 설계 방향, 개발 계획 및 운영 방안을 포함하여 프로젝트의 전체적인 개발 기준을 제시한다.

또한 본 문서는 시스템 개발에 참여하는 구성원들이 동일한 이해를 바탕으로 효율적으로 개발을 수행할 수 있도록 기준 문서로 활용된다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 개념

SafeRoute는 전쟁 및 분쟁 상황에서 발생하는 위험 지역 정보를 사용자들이 직접 신고하고 이를 실시간으로 공유하여 안전한 이동 경로를 안내하는 지도 기반 서비스이다.

본 시스템은 웹 및 모바일 환경에서 동작하며, GPS 위치 정보를 기반으로 사용자의 현재 위치와 위험 지역을 파악한다. 신고된 위험 정보는 지도 상에 시각적으로 표시되며, 사용자는 해당 정보를 바탕으로 보다 안전한 경로를 선택할 수 있다.

또한 군인, 피난민, 구조 기관 등 다양한 사용자들이 동일한 플랫폼에서 정보를 공유함으로써, 빠르고 효율적인 상황 대응이 가능하도록 지원한다.

1.2.2 주요 기능

1) 위험지역 신고 기능

사용자는 자신의 현재 위치를 기반으로 위험지역을 직접 신고할 수 있다. 신고 시 위험 유형(폭격, 교전, 붕괴 등)을 선택하고 사진을 첨부하며, 위험도를 설정할 수 있다.

2) GPS 기반 위치 확인 기능

시스템은 사용자의 GPS 정보를 활용하여 현재 위치를 파악하고, 주변 위험지역 정보를 실시간으로 제공한다.

3) 실시간 안전 경로 안내 기능

사용자가 출발지와 목적지를 입력하면 시스템은 위험지역을 회피한 안전한 경로를 자동으로 계산하여 제공한다. 또한 주변 대피소 정보를 함께 제공하여 긴급 상황에 대응할 수 있도록 지원한다.

4) 위험지역 지도 시각화 기능

신고된 위험지역은 지도 상에 색상으로 구분되어 표시되며, 위험도의 정도에 따라 시각적으로 구분된다. 사용자는 필터 기능을 통해 특정 유형의 위험 정보만 선택적으로 확인할 수 있다.

1.3 프로젝트 목표

본 프로젝트의 주요 목표는 다음과 같다.

- 사용자 참여 기반의 실시간 위험 정보 공유 시스템 구축
- 위험 지역을 회피하는 안전 경로 안내 기능 제공
- 전쟁 상황에서 인명 피해 최소화
- 신속하고 정확한 정보 전달 체계 구축

이를 통해 **SafeRoute** 는 단순한 지도 서비스가 아닌, 위기 상황에서 생명을 보호하는 안전 지원 시스템으로 활용되는 것을 목표로 한다.

1.4 용어 정의

본 문서에서 사용되는 주요 용어는 다음과 같다.

- **위험지역**: 폭격, 교전, 붕괴 등 인명 피해가 발생할 수 있는 지역
- **안전경로**: 위험지역을 회피하여 이동할 수 있는 경로
- **사용자**: 군인, 피난민, 구조기관 등 시스템을 사용하는 모든 주체
- **위치 기반 서비스**: GPS 를 활용하여 사용자의 위치를 기반으로 정보를 제공하는 서비스

1.5 참조 문서

본 시스템 계획서 작성 시 다음 자료를 참고하였다.

- UNHCR 난민 통계 자료
- 위치 기반 서비스 관련 기술 문서
- 지도 API 관련 기술 문서
- SafeRoute 시스템 기획서

2. 시스템 개발 배경 및 필요성

2.1 개발 배경

최근 국제 사회에서는 전쟁 및 무력 분쟁이 지속적으로 발생하고 있으며, 이로 인해 많은 민간인과 피난민이 심각한 위험에 노출되고 있다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 사례에서 볼 수 있듯이, 폭격, 교전, 지뢰 등 다양한 위험 요소가 존재하며, 이러한 상황에서 안전한 이동 경로를 확보하는 것은 매우 중요한 문제로 대두되고 있다.

유엔 난민기구(UNHCR)에 따르면 2025 년 기준 전 세계적으로 약 1 억 1,700 만 명 이상의 사람들이 전쟁과 폭력으로 인해 강제 이주를 경험하고 있으며, 이들은 안전한 대피 경로를 확보하는 데 큰 어려움을 겪고 있다.

또한 전쟁 상황에서는 정보 전달이 지연되거나 부정확할 경우 피난 과정에서 추가적인 인명 피해가 발생할 가능성이 높다. 따라서 실시간으로 위험 정보를 수집하고 공유할 수 있는 체계적인 시스템의 필요성이 증가하고 있다.

2.2 기존 시스템의 문제점

현재 위험 정보는 주로 뉴스, SNS, 또는 구호 기관을 통해 전달되고 있으나, 다음과 같은 한계가 존재한다.

첫째, 실시간성이 부족하다. 기존 정보 전달 방식은 업데이트 속도가 느려 급박한 상황에 대응하기 어렵다.

둘째, 지역별 위험 정보의 체계적인 관리가 어렵다. 다양한 출처에서 제공되는 정보는 통합되어 있지 않아 사용자가 정확한 판단을 내리기 어렵다.

셋째, 사용자 참여 기반 시스템이 부족하다. 현장에 있는 군인이나 시민이 직접 위험 정보를 공유할 수 있는 플랫폼이 부족하여, 중요한 정보가 빠르게 확산되지 못하는 문제가 있다.

이러한 문제들은 전쟁 상황에서 피난민의 안전을 크게 위협하는 요소로 작용한다.

2.3 시스템 필요성

이러한 문제점을 해결하기 위해서는 실시간 정보 공유와 사용자 참여가 가능한 통합 시스템이 필요하다.

SafeRoute 는 사용자가 직접 위험지역을 신고하고 이를 지도 기반으로 공유함으로써, 보다 신속하고 정확한 위험 정보를 제공한다. 이를 통해 피난민은 위험 지역을 사전에 인지하고 안전한 경로를 선택할 수 있으며, 군인과 구조 기관 또한 현장의 상황을 보다 효율적으로 파악할 수 있다.

또한 본 시스템은 단순한 정보 제공을 넘어, 사용자 간 협력 기반의 정보 네트워크를 구축하여 위기 상황에서의 대응 능력을 향상시키는 역할을 수행한다.

결과적으로 SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황에서 인명 피해를 최소화하고, 안전한 이동을 지원하는 핵심적인 사회적 안전 인프라로서의 필요성을 가진다.

3.요구사항 정의

3.1 기능 요구사항

본 시스템은 다음과 같은 주요 기능을 제공해야 한다.

1. 위험지역 신고 기능

- 사용자는 현재 위치를 기반으로 위험지역을 신고할 수 있어야 한다.
- 위험 유형(폭격, 교전, 붕괴 등)을 선택할 수 있어야 한다.
- 사진 및 추가 정보를 첨부할 수 있어야 한다.
- 위험도를 낮음/중간/높음으로 설정할 수 있어야 한다.

2. GPS 기반 위치 확인 기능

- 시스템은 사용자의 현재 위치를 실시간으로 파악할 수 있어야 한다.
- 사용자는 지도에서 자신의 위치와 주변 위험지역을 확인할 수 있어야 한다.

3. 실시간 안전 경로 안내 기능

- 사용자는 출발지와 목적지를 입력할 수 있어야 한다.
- 시스템은 위험지역을 회피한 안전 경로를 제공해야 한다.
- 주변 대피소 및 안전 지역 정보를 제공해야 한다.

4. 위험지역 지도 시각화 기능

- 신고된 위험지역은 지도에 표시되어야 한다.
- 위험도에 따라 색상으로 구분되어야 한다.
- 위험 유형 및 최신 정보 기준으로 필터링이 가능해야 한다.

3.2 비기능 요구사항

본 시스템은 기능적 요구사항 외에도 다음과 같은 품질 요구사항을 만족해야 한다.

1. 실시간성

- 위험 정보는 가능한 한 지연 없이 실시간으로 반영되어야 한다.

2. 성능

- 다수의 사용자가 동시에 접속하더라도 안정적으로 동작해야 한다.

3. 신뢰성 및 안정성

- 시스템 장애 발생 시에도 최소한의 기능을 유지해야 한다.

4. 보안성

- 사용자 정보 및 위치 데이터는 안전하게 보호되어야 한다.

5. 사용성

- 직관적이고 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 제공해야 한다.

3.3 사용자 요구사항

본 시스템의 주요 사용자는 다음과 같다.

1. 피난민

- 안전한 이동 경로를 신속하게 제공받기를 원한다.
- 주변 위험 정보를 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

2. 군인

- 현장의 위험 정보를 빠르게 공유하고 확인할 수 있어야 한다.

3. 구조기관

- 위험지역 정보를 기반으로 효율적인 구조 및 대응이 가능해야 한다.

각 사용자 그룹은 동일한 시스템을 사용하지만, 목적과 활용 방식에 따라 요구사항이 다르게 나타난다.

3.4 시스템 제약사항

본 시스템은 다음과 같은 제약 조건을 가진다.

- **네트워크 의존성:** 인터넷 연결이 불안정한 환경에서는 서비스 이용이 제한될 수 있다.
- **GPS 정확도 제한:** 위치 정보의 오차로 인해 일부 정보의 정확성이 떨어질 수 있다.
- **데이터 신뢰성 문제:** 사용자 신고 기반 정보의 경우 허위 정보가 포함될 가능성이 존재한다.
- **보안 및 개인정보 규제:** 위치 정보 및 개인정보 보호 관련 법적 규제를 준수해야 한다.

4. 시스템 아키텍처 및 설계

4.1 시스템 구성도

SafeRoute 는 사용자 단말기, 서버, 데이터베이스, 외부 API 로 구성되는 구조를 가진다. 사용자는 웹 브라우저 또는 모바일 애플리케이션을 통해 시스템에 접속하며, 위험지역 신고, 현재 위치 확인, 안전 경로 탐색 등의 기능을 수행한다. 사용자가 입력한 정보는 서버로 전달되고, 서버는 이를 처리하여 데이터베이스에 저장하거나 지도 API 및 위치 정보 서비스와 연동하여 결과를 제공한다. 이러한 구조를 통해 사용자는 실시간으로 위험 정보를 공유하고 안전한 경로를 안내받을 수 있다.

본 시스템의 주요 구성 요소는 다음과 같다.

- **클라이언트:** 웹 및 모바일 환경에서 사용자 인터페이스 제공
- **서버:** 신고 데이터 처리, 경로 계산, 사용자 요청 응답 수행
- **데이터베이스:** 사용자 정보, 위험지역 정보, 경로 관련 정보 저장
- **외부 API:** 지도 서비스, GPS 위치 정보, 경로 탐색 기능 제공

4.2 데이터 흐름도

SafeRoute 의 데이터 흐름은 크게 위험지역 신고 과정과 안전 경로 안내 과정으로 구분할 수 있다.

첫째, 위험지역 신고 과정에서는 사용자가 현재 위치를 기반으로 위험 정보를 입력하면, 해당 데이터가 서버로 전달된다. 서버는 입력된 내용을 검증한 후 데이터베이스에 저장하고, 지도 서비스에 반영하여 다른 사용자들이 확인할 수 있도록 한다.

둘째, 안전 경로 안내 과정에서는 사용자가 출발지와 목적지를 입력하면 서버가 데이터베이스에 저장된 위험지역 정보를 조회하고, 외부 지도 API와 연동하여 위험지역을 회피한 경로를 계산한다. 이후 계산된 결과를 사용자 화면에 제공한다.

즉, 본 시스템의 데이터 흐름은 "사용자 입력 → 서버 처리 → 데이터 저장 및 분석 → 결과 제공"의 구조로 이루어진다.

4.3 데이터베이스 설계

본 시스템의 데이터베이스는 위험 정보와 사용자 정보를 효율적으로 관리할 수 있도록 구성된다. 주요 테이블은 다음과 같다.

1) 사용자 정보 테이블

사용자의 기본 정보와 권한을 저장한다.

- 사용자 ID
- 사용자 유형(군인, 피난민, 구조기관 등)
- 로그인 정보
- 연락 정보

2) 위험지역 정보 테이블

신고된 위험지역 관련 데이터를 저장한다.

- 위험지역 ID
- 신고자 ID
- 위험 유형
- 위험도
- 위치 좌표

- 신고 시간
- 사진 첨부 여부
- 추가 설명

3) 경로 정보 테이블

사용자에게 제공된 안전 경로 정보를 저장한다.

- 경로 ID
- 사용자 ID
- 출발지
- 목적지
- 추천 경로
- 경로 생성 시간

이와 같은 데이터베이스 구조를 통해 사용자 정보와 위험지역 데이터를 체계적으로 관리하고, 실시간 경로 안내 기능의 기반을 마련할 수 있다.

4.4 인터페이스 설계

본 시스템은 사용자와 시스템 간, 그리고 시스템과 외부 서비스 간의 원활한 상호작용이 가능하도록 인터페이스를 설계한다.

사용자 인터페이스는 직관적이고 간단한 구성을 목표로 하며, 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있어야 한다. 사용자는 지도 화면을 중심으로 위험지역 신고, 현재 위치 확인, 경로 탐색 기능을 이용할 수 있다.

시스템 인터페이스 측면에서는 지도 API 및 GPS 기반 위치 정보 서비스와의 연동이 핵심이다. 이를 통해 현재 위치를 확인하고 지도에 위험지역을 표시하며, 경로 계산 결과를 사용자에게 시각적으로 제공할 수

있다. 또한 서버와 데이터베이스 간의 인터페이스를 통해 신고 데이터와 경로 데이터를 안정적으로 관리할 수 있어야 한다.

4.5 UI/UX 설계

SafeRoute 의 UI/UX 는 위기 상황에서도 사용자가 빠르고 쉽게 기능을 사용할 수 있도록 설계되어야 한다. 따라서 복잡한 메뉴 구조를 지양하고, 직관적인 지도 중심 화면 구성을 적용하는 것이 중요하다.

첫째, 메인 화면에서는 현재 위치와 주변 위험지역이 한눈에 보이도록 지도 기반 인터페이스를 제공한다.

둘째, 위험지역은 색상으로 구분하여 사용자가 위험도를 즉시 인식할 수 있도록 한다. 예를 들어, 위험도가 높은 지역은 빨간색, 중간 위험은 노란색, 낮은 위험은 초록색으로 표시할 수 있다. 이는 과제 1 에서 제시한 위험지역 지도 시각화 기능과도 연결된다.

셋째, 신고 기능은 최소한의 입력만으로도 빠르게 등록할 수 있도록 설계한다. 사용자는 위험 유형 선택, 사진 첨부, 위험도 설정을 간단하게 완료할 수 있어야 한다.

넷째, 경로 안내 화면에서는 출발지와 목적지를 입력하면 위험지역을 회피한 경로가 즉시 표시되도록 하여 사용 편의성을 높인다.

이와 같은 UI/UX 설계를 통해 SafeRoute 는 긴급 상황에서도 높은 접근성과 사용성을 제공할 수 있다.

5.개발 계획

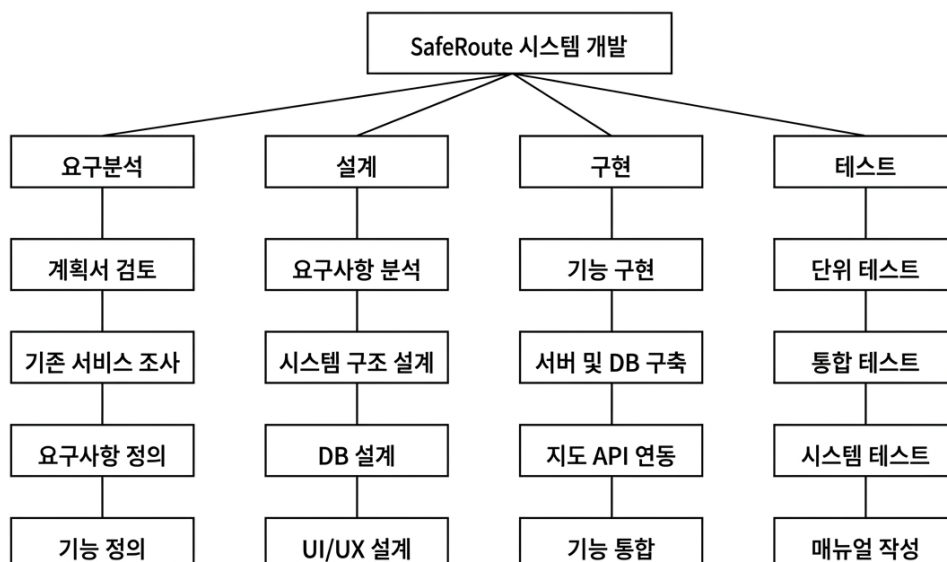
5.1 개발 절차 모형

본 프로젝트는 애자일(Agile) 개발 방법론을 적용하여 진행한다. 애자일 방법론은 짧은 개발 주기를 반복하며 지속적으로 기능을 개선하는 방식으로, 요구사항 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황과 같이 변화가 빠른 환경을 고려해야 하는 시스템이므로, 초기 설계 이후에도 지속적인 피드백과 개선이 중요하다. 따라서 반복적인 개발과 테스트를 통해 기능을 점진적으로 완성해 나가는 애자일 방식이 적합하다.

5.2 WBS (Work Breakdown Structure)

본 프로젝트의 주요 작업은 다음과 같이 단계별로 분해할 수 있다.



5.3 개발 내용

본 시스템은 다음과 같은 주요 기능을 중심으로 개발된다.

1. 위험지역 신고 기능 개발

사용자가 현재 위치를 기반으로 위험지역을 등록할 수 있도록 하며, 위험 유형 선택, 사진 첨부, 위험도 설정 기능을 구현한다.

2. GPS 기반 위치 서비스 개발

사용자의 현재 위치를 실시간으로 파악하고, 지도 상에서 위치 정보를 표시하는 기능을 구현한다.

3. 안전 경로 안내 기능 개발

출발지와 목적지를 입력하면 위험지역을 회피한 최적의 경로를 계산하여 제공하는 알고리즘을 구현한다.

4. 지도 시각화 기능 개발

위험지역 정보를 지도에 색상으로 표시하고, 필터 기능을 통해 사용자에게 필요한 정보만 제공할 수 있도록 한다.

5. 데이터 처리 및 서버 기능 개발

사용자 입력 데이터를 처리하고 데이터베이스에 저장하며, 요청에 따라 적절한 정보를 제공하는 서버 기능을 구현한다.

5.4 개발 일정

본 프로젝트는 총 8 주를 기준으로 다음과 같이 개발 일정을 계획한다.

- 1 주차: 요구사항 분석 및 기획
- 2~3 주차: 시스템 설계 및 데이터베이스 설계
- 4~6 주차: 기능 개발 및 UI/UX 구현
- 7 주차: 테스트 및 오류 수정
- 8 주차: 최종 점검 및 배포

이와 같은 일정 계획을 통해 단계별로 체계적인 개발을 진행할 수 있다

5.5 개발 단계

SafeRoute 의 개발은 다음과 같은 단계로 진행된다.

1. 기획 단계

시스템의 목적과 요구사항을 정의하고 전체적인 개발 방향을 설정한다.

2. 설계 단계

시스템 구조, 데이터베이스, 인터페이스 등을 설계하여 개발의 기반을 마련한다.

3. 개발 단계

설계된 내용을 바탕으로 실제 기능을 구현한다.

4. 테스트 단계

개발된 기능을 검증하고 오류를 수정하여 시스템의 안정성을 확보한다.

5. 배포 단계

완성된 시스템을 사용자에게 제공하고 운영을 시작한다.

6.개발 환경 및 산출물 정의

6.1 하드웨어 환경

구분	spec
스마트폰 (사용자 단말기)	- Android / iOS 기반 스마트폰 - GPS 센서 탑재 - 4G / 5G 통신 지원
노트북 (개발 환경)	- Intel i5 이상 CPU - RAM 8GB 이상 - SSD 256GB 이상
서버 (클라우드)	- 클라우드 기반 서버 (AWS, GCP 등) - 데이터 처리 및 저장 기능

6.2 소프트웨어 환경

구분	type	spec
Windows	OS	Windows 10 이상
Android	OS	Android 10 이상
iOS	OS	iOS 14 이상
개발 언어	Language	JavaScript, Kotlin
데이터베이스	DB	MySQL 또는 MongoDB
개발 도구	Tool	VS Code, Android Studio
형상 관리	Tool	GitHub

6.3 네트워크 환경

구분

spec

모바일 네트워크

- 4G / 5G 이동통신 지원

인터넷 환경

- Wi-Fi 및 유선 인터넷

서버 통신

- HTTP / HTTPS 기반 통신

위치 정보 서비스

- GPS 기반 위치 정보 수집

외부 API

- 지도 API (Google Maps, Kakao Map 등)

7. 팀 구성 및 역할

7.1 팀 구조

본 프로젝트는 기획, 개발, 테스트로 구성된 팀 구조를 기반으로 진행된다.

7.2 역할 및 책임

이름	역할	책임
이가연	팀장	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토
이나연	팀원	기획 담당
이다연	팀원	개발 담당
이라연	팀원	테스트 담당

기획 담당: 시스템 요구사항 정의 및 전체 구조 설계

개발 담당: 시스템 기능 구현 및 데이터 처리

테스트 담당: 기능 검증 및 오류 수정

8. 품질 관리 및 운영 계획

8.1 품질 관리 전략

시스템의 품질을 유지하기 위해 정기적인 코드 리뷰와 테스트를 수행하며, 개발 단계별로 품질 검증을 진행한다.

8.2 팀 미팅 계획

군인·피난민을 위한 전쟁 시 위험지역 신고 지도 및 실시간 안전 경로 안내 맵

본 시스템은 다음과 같은 테스트를 수행한다.

- **단위 테스트:** 각 기능별 정상 동작 여부 확인
- **통합 테스트:** 시스템 구성 요소 간의 연동 확인
- **시스템 테스트:** 전체 시스템의 안정성 및 성능 검증

회차	날짜	주요 내용
1 차	2026-04-10	프로젝트 주제 선정 및 역할 분담
2 차	2026-04-13	요구사항 분석 및 기능 정의
3 차	2026-04-17	시스템 설계 및 구조 논의
4 차	2026-04-22	개발 진행 상황 점검
5 차	2026-04-27	기능 구현 점검 및 문제 해결
6 차	2026-05-01	테스트 계획 수립 및 검토
7 차	2026-05-04	최종 결과물 점검 및 수정
8 차	2026-05-06	발표 준비 및 최종 정리

8.3 변경사항 관리 방법

기능 변경은 팀원 전체의 합의를 통해 결정하며, 필요 시 다수결 방식을 따른다.

변경사항이 발생할 경우 변경 전·후 내용을 반드시 문서로 기록한다.

변경된 내용은 관련 문서 및 시스템에 즉시 반영한다.

주요 변경사항은 팀원 전체에게 공유하여 동일한 정보를 유지하도록 한다.

의견 충돌로 의사결정이 어려운 경우 팀장이 최종 판단을 내린다.

변경사항이 확정되면 지도 교수에게 보고하며, 필요 시 추가 수정이 이루어질 수 있다.

9. 산출물 관리

9.1 산출물 정의

본 프로젝트에서 생성되는 산출물은 시스템 개발 과정에서 작성되는 모든 문서 및 결과물을 의미하며, 각 산출물은 일정한 규칙에 따라 관리된다.

산출물의 명명 규칙은 다음과 같다.

형식 :

[SafeRoute]문서명_YYYYMMDD_Doc-문서버전

- SafeRoute : 프로젝트명
- 문서명 : 해당 산출물의 이름
- YYYYMMDD : 작성일자
- Doc-문서버전 : 문서 버전 번호

ex)

- [SafeRoute]시스템계획서_20260410_Doc-001
- [SafeRoute]요구사항정의서_20260415_Doc-001
- [SafeRoute]요구사항분석서_20260418_Doc-001
- [SafeRoute]시스템설계서_20260420_Doc-001
- [SafeRoute]데이터베이스설계서_20260422_Doc-001
- [SafeRoute]UIUX 설계서_20260425_Doc-001
- [SafeRoute]테스트계획서_20260428_Doc-001
- [SafeRoute]최종보고서_20260505_Doc-001

9.2 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어 : v 버전_산출일자
(ex. v1_2026_04_10.apk)
- 문서 : [SafeRoute]문서명_YYYYMMDD_Doc-버전
(ex. [SafeRoute]시스템계획서_20260410_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름
(ex. 20260410_route_map.png)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 담당자

- 소프트웨어 : 파일명 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명에 날짜 및 버전을 포함하고, 문서 내 수정 이력을 관리한다. (담당자: 이가연)
- 그 외 파일 : 파일명에 날짜를 포함하며 필요 시 번호를 추가한다.
(담당자: 전체)

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : GitHub 를 활용하여 버전 관리 및 저장
- 문서 : 팀원 공유 클라우드(예: Google Drive)에 저장
- 그 외 파일 : 클라우드 및 로컬 저장소에 백업 저장

9.3 산출물 목록 및 작성일 (담당자 포함)

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[SafeRoute] 시스템계획서	2026-04-10	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] 요구사항정의서	2026-04-15	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] 시스템설계서	2026-04-20	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] 데이터베이스설계서	2026-04-22	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] UI/UX설계서	2026-04-25	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] 테스트계획서	2026-04-28	팀원 전체	이가연
[SafeRoute] 최종보고서	2026-05-05	팀원 전체	이가연

10. 보안 및 데이터 관리

10.1 개인정보 보호

사용자의 개인정보는 암호화하여 저장하며, 외부 접근을 제한한다.

10.2 위치 정보 보안

위치 정보는 최소한으로 수집하고, 필요한 경우에만 활용하며 안전하게 관리한다.

10.3 데이터 관리

모든 데이터는 서버에 저장되며, 효율적인 데이터 관리 및 조회가 가능하도록 구조화한다.

10.4 백업 및 복구

정기적인 데이터 백업을 수행하여 시스템 장애 발생 시 빠른 복구가 가능하도록 한다.

11. 리스크 관리

11.1 기술적 리스크

서버 장애 발생 가능성
데이터 처리 오류

11.2 운영 리스크

사용자 참여 부족
잘못된 정보 등록

11.3 대응 전략

서버 이중화 및 안정성 확보
신고 데이터 검증 기능 도입
사용자 참여 유도 기능 강화

12. 성능 및 확장성

12.1 성능 요구사항

빠른 응답 속도 유지
대량 사용자 동시 접속 처리
지도상에 나침반 이용하여 방향 표시
가시성 높은 UI디자인 필요

12.2 확장성 방안

클라우드 기반 서버 확장
데이터 처리 구조 확장 가능 설계

13. 기대 효과 및 향후 발전 방향

13.1 기대 효과

피난민 및 군인의 안전 확보
위험 정보의 실시간 공유
인명 피해 감소

13.2 향후 발전 방향

AI 기반 경로 추천 기능 추가
다양한 재난 상황으로 서비스 확장
글로벌 서비스로 확대

14. 참고문헌 및 부록

UNHCR 난민 관련 자료
위치 기반 서비스 관련 문서
SafeRoute 시스템 기획 자료